PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 04 - BUỔI 02 *Chủ đề: Lập phương của một tổng hoặc một hiệu*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Hằng đẳng thức lập phương của một tổng $(A+B)^3$ là:

A. $A^3+3A^2B+3AB^2+B^3$ **B.** $A^3-3A^2B+3AB^2-B^3$

C. A^3+B^3 **D.** $A^3+3A^2B+B^3$

Câu 2. Khai triển hằng đẳng thức $(x+2)^3$ ta được kết quả là:

A. x^3+8 **B.** x^3+3x^2+6x+8 **C.** $x^3+6x^2+12x+8$ **D.** x^3+6x^2+6x+8

Câu 3. Thu gọn đa thức x^3-3x^2+3x-1 về dạng lập phương của một hiệu:

A. $(x-3)^3$ **B.** $(x+1)^3$ **C.** $(x-1)^3$ **D.** $(1-x)^2$

Câu 4. Hệ số của hạng tử x^2 trong khai triển biểu thức $(2x-1)^3$ là:

A. -12 **B.** 12 **C.** -6 **D.** 8

Câu 5. Khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

A. $(A-B)^3=-(B-A)^3$ **B.** $(A-B)^3=(B-A)^3$ **C.** $(A+B)^3=A^3+B^3$ **D.** $(A-B)^3=A^3-B^3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A=(x+2)^3+(x-2)^3$

Bài giải: .....

b) $B=(x+1)^3-(x-1)^3-6x^2$

Bài giải: .....

c) $C=(x-1)^3-x(x+2)(x-2)+3x^2$

Bài giải: .....

d) $D=(x+1)^3-x^2(x+3)-3x$

Bài giải: .....

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 04 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$P = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$
tại $x = 101$.

Bài giải: .....

b) Tìm số thực x, biết:
$(x+1)^3 - x^2(x+3) = 19$.

Bài giải: .....

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một bể chứa nước sinh hoạt bằng inox có dạng hình lập phương cạnh x (mét). Do nhu cầu mở rộng, gia đình làm một bể mới có cạnh tăng thêm 0,5 m.
1) Hãy viết biểu thức biểu thị thể tích bể nước mới theo x. Viết biểu thức biểu thị lượng thể tích nước tăng thêm ΔV của bể mới so với bể cũ theo x.
2) Cho biết cạnh bể ban đầu là $x = 1{,}5$ m. Hãy tính chính xác lượng thể tích nước tăng thêm ΔV (theo m^3 và đổi ra lít nước, biết $1\ \text{m}^3 = 1000$ lít).

Bài giải: .....

b) (1,0 điểm) Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x:
$M = (x+2)^3 - (x-2)^3 - 12x^2$.

Bài giải: .....

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 04 - BUỔI 02 *Chủ đề: Lập phương của một tổng hoặc một hiệu*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Hằng đẳng thức lập phương của một hiệu $(A-B)^3$ là:

A. $A^3-3A^2B+3AB^2-B^3$ **B.** $A^3+3A^2B+3AB^2+B^3$

C. A^3-B^3 **D.** $A^3-3A^2B-B^3$

Câu 2. Khai triển hằng đẳng thức $(x-2)^3$ ta được kết quả là:

A. x^3-8 **B.** $x^3-6x^2+12x-8$ **C.** x^3-6x^2+6x-8 **D.** x^3-3x^2+6x-8

Câu 3. Thu gọn đa thức $x^3+6x^2+12x+8$ về dạng lập phương của một tổng:

A. $(x+8)^3$ **B.** $(x+4)^3$ **C.** $(x+2)^3$ **D.** $(x+6)^3$

Câu 4. Hệ số của hạng tử x trong khai triển biểu thức $(x+3)^3$ là:

A. 27 **B.** 9 **C.** 3 **D.** 1

Câu 5. Khẳng định nào dưới đây là **sai**?

A. $(x-y)^3=-(y-x)^3$ **B.** $(x+y)^3=(y+x)^3$ **C.** $(x-y)^3=x^3-3x^2y+3xy^2-y^3$ **D.** $(x-y)^3=(y-x)^3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A=(x+3)^3+(x-3)^3$

Bài giải: .....

b) $B=(x+2)^3-(x-2)^3-12x^2$

Bài giải: .....

c) $C=(x-2)^3-x(x+3)(x-3)+6x^2$

Bài giải: .....

d) $D=(x+2)^3-x^2(x+6)-12x$

Bài giải: .....

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 04 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$P = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$
tại $x = 102$.

Bài giải: .....

b) Tìm số thực x, biết:
$(x + 2)^3 - x^2(x + 6) = 32$.

Bài giải: .....

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một bể chứa nước sinh hoạt hình lập phương cạnh x (mét). Người ta nâng cấp dung tích bằng cách tăng độ dài mỗi cạnh thêm 1 m.
1) Hãy viết biểu thức biểu thị thể tích bể nước mới theo x. Viết biểu thức biểu thị lượng thể tích nước tăng thêm ΔV của bể mới so với bể cũ theo x.
2) Cho biết cạnh bể ban đầu là $x = 1$ m. Hãy tính chính xác lượng thể tích nước tăng thêm ΔV (theo m^3 và đổi ra lít nước, biết $1\ \text{m}^3 = 1000$ lít).

Bài giải: .....

b) (1,0 điểm) Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x:
$M = (x + 3)^3 - (x - 3)^3 - 18x^2$.

Bài giải: .....

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 04 - BUỔI 02 *Chủ đề: Lập phương của một tổng hoặc một hiệu*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Hằng đẳng thức lập phương của một tổng $(A+B)^3$ bằng:

A. $A^3+3A^2B+3AB^2+B^3$ **B.** A^3+B^3

C. $A^3+3AB+B^3$ **D.** $A^3+A^2B+AB^2+B^3$

Câu 2. Khai triển hằng đẳng thức $(x+1)^3$ ta được kết quả là:

A. x^3+1 **B.** x^3+3x^2+1 **C.** x^3+3x^2+3x+1 **D.** x^3+x^2+x+1

Câu 3. Thu gọn đa thức $x^3-6x^2+12x-8$ về dạng lập phương của một hiệu:

A. $(x-8)^3$ **B.** $(x-4)^3$ **C.** $(x-2)^3$ **D.** $(x-6)^3$

Câu 4. Hệ số của hạng tử x^2 trong khai triển biểu thức $(3x-1)^3$ là:

A. -27 **B.** 27 **C.** -9 **D.** 9

Câu 5. Khẳng định nào dưới đây là **sai**?

A. $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ **B.** $(a-b)^3=a^3-b^3$ **C.** $-(a-b)^3=(b-a)^3$ **D.** $(a+b)^3=(b+a)^3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A=(x+1)^3+(x-1)^3$

Bài giải: .....

b) $B=(x+3)^3-(x-3)^3-18x^2$

Bài giải: .....

c) $C=(x-3)^3-x(x+2)(x-2)+9x^2$

Bài giải: .....

d) $D=(x+3)^3-x^2(x+9)-27x$

Bài giải: .....

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 04 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$P = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$
tại $x = 99$.

Bài giải: .....

b) Tìm số thực x, biết:
$(x+1)^3 - x^2(x+3) = 16$.

Bài giải: .....

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một bể nước hình lập phương có độ dài cạnh ban đầu là x (mét). Người ta làm bể mới tăng cạnh thêm 0,5 m.
1) Hãy viết biểu thức biểu thị thể tích bể nước mới theo x. Viết biểu thức biểu thị lượng thể tích nước tăng thêm ΔV của bể mới so với bể cũ theo x.
2) Cho biết cạnh bể ban đầu là $x = 2$ m. Hãy tính chính xác lượng thể tích nước tăng thêm ΔV (theo m^3 và đổi ra lít nước, biết 1 $\text{m}^3 = 1000$ lít).

Bài giải: .....

b) (1,0 điểm) Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x:
$M = (x+1)^3 - (x-1)^3 - 6x^2$.

Bài giải: .....

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 04 - BUỔI 02 *Chủ đề: Lập phương của một tổng hoặc một hiệu*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Hằng đẳng thức lập phương của một hiệu $(A-B)^3$ bằng:

A. $A^3-3A^2B+3AB^2-B^3$ **B.** A^3-B^3

C. $A^3+3A^2B+3AB^2+B^3$ **D.** $A^3-3AB+B^3$

Câu 2. Khai triển hằng đẳng thức $(x-3)^3$ ta được kết quả là:

A. x^3-27 **B.** $x^3-9x^2+27x-27$ **C.** $x^3-9x^2+9x-27$ **D.** $x^3-3x^2+9x-27$

Câu 3. Thu gọn đa thức $x^3+9x^2+27x+27$ về dạng lập phương của một tổng:

A. $(x+9)^3$ **B.** $(x+3)^3$ **C.** $(x+27)^3$ **D.** $(x+1)^3$

Câu 4. Hệ số của hạng tử x trong khai triển biểu thức $(2x-1)^3$ là:

A. 6 **B.** -6 **C.** 12 **D.** -12

Câu 5. Khẳng định nào dưới đây là **sai**?

A. $(a-b)^3=-(b-a)^3$ **B.** $(a+b)^3=a^3+b^3$ **C.** $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$ **D.** $(-a-b)^3=-(a+b)^3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A=(2x+1)^3+(2x-1)^3$

Bài giải: .....

b) $B=(x+4)^3-(x-4)^3-24x^2$

Bài giải: .....

c) $C=(x-1)^3-x(x+3)(x-3)+3x^2$

Bài giải: .....

d) $D=(2x+1)^3-4x(2x^2+3x)-1$

Bài giải: .....

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 04 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$P = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$
tại $x = 98$.

Bài giải: .....

b) Tìm số thực x, biết:
$(x + 2)^3 - x^2(x + 6) = 44$.

Bài giải: .....

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một bể nước hình lập phương có độ dài cạnh ban đầu là x (mét). Người ta nâng cấp bằng cách tăng độ dài mỗi cạnh thêm 0,5 m.
1) Hãy viết biểu thức biểu thị thể tích bể nước mới theo x. Viết biểu thức biểu thị lượng thể tích nước tăng thêm ΔV của bể mới so với bể cũ theo x.
2) Cho biết cạnh bể ban đầu là $x = 1$ m. Hãy tính chính xác lượng thể tích nước tăng thêm ΔV (theo m^3 và đổi ra lít nước, biết $1\ \text{m}^3 = 1000$ lít).

Bài giải: .....

b) (1,0 điểm) Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x:
$M = (x + 4)^3 - (x - 4)^3 - 24x^2$.

Bài giải: .....